

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО**

ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ 2

По дисциплине Виртуализация сетевых функций

Тема работы Настройка маршрутизатора SONiC в GNS3 и построение простой сети

Обучающийся Фамилия Имя Отчество

Факультет Прикладной информатики

Группа K3422

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	_____	_____	<u>Титов Г. К.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Руководитель	_____	_____	<u>Аминов Н.С.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Создание новой топологии и подключение устройств	4
2 Настройка IP-адресов	6
2.1 Настройка SONiC	6
2.2 Настройка коммутаторов.....	6
2.3 Настройка хоста PC1	7
2.4 Настройка хоста PC2	7
2.5 Проверка связности	8
3 Заключение	9

ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы — изучить базовую настройку маршрутизатора на основе сетевой операционной системы SONiC и организовать взаимодействие узлов из двух IP-подсетей в среде GNS3.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Создать в GNS3 топологию, состоящую из маршрутизатора SONiC, двух коммутаторов Ethernet switch и двух хостов Ubuntu Docker.
2. Подключить каждый хост к отдельному коммутатору, а коммутаторы — к соответствующим интерфейсам SONiC.
3. Настроить IP-адреса интерфейсов SONiC и хостов, указать шлюзы по умолчанию на хостах.
4. Проверить состояние интерфейсов и наличие маршрутов к непосредственно подключённым сетям в таблице маршрутизации SONiC.
5. Проверить доступность шлюзов и обмен пакетами между хостами разных подсетей с помощью команды `ping`.
6. Сохранить конфигурацию устройств и зафиксировать результаты проверки работоспособности сети.

1 Создание новой топологии и подключение устройств

Для маршрутизатора возьмем шаблон SONiC из прошлой лабораторной работы:

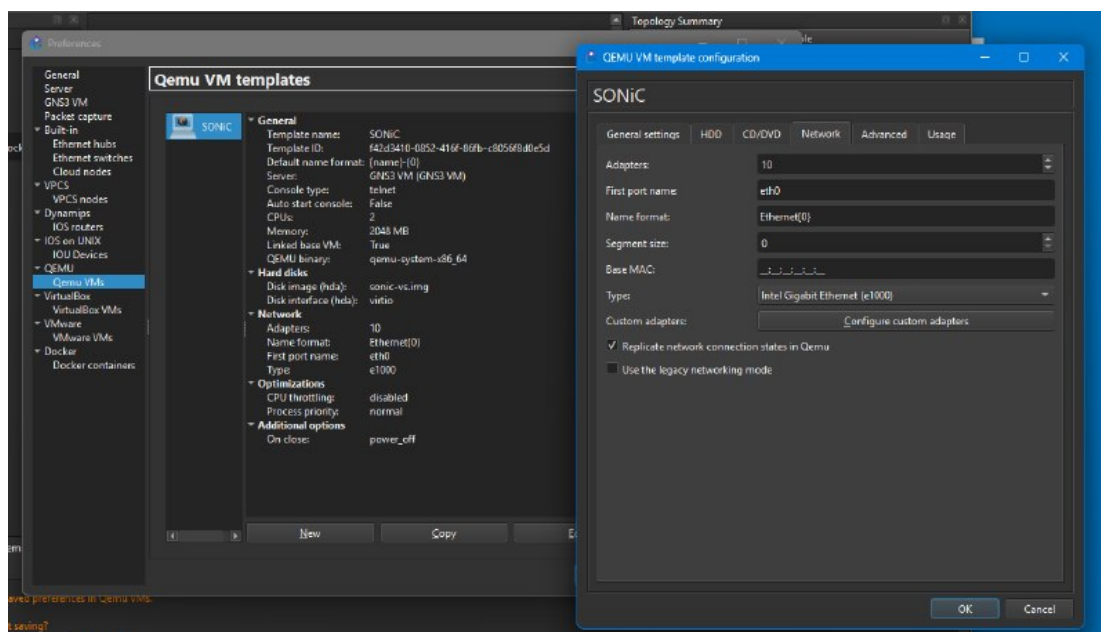


Рисунок 1.1 — Конфигурация маршрутизатора

К сетевым интерфейсам Ethernet0 и Ethernet1 подключаем 2 свитча. К свичам подключаем оконечные устройства (Ubuntu Docker Guest). Получившаяся топология сети представлена на рисунке ниже:

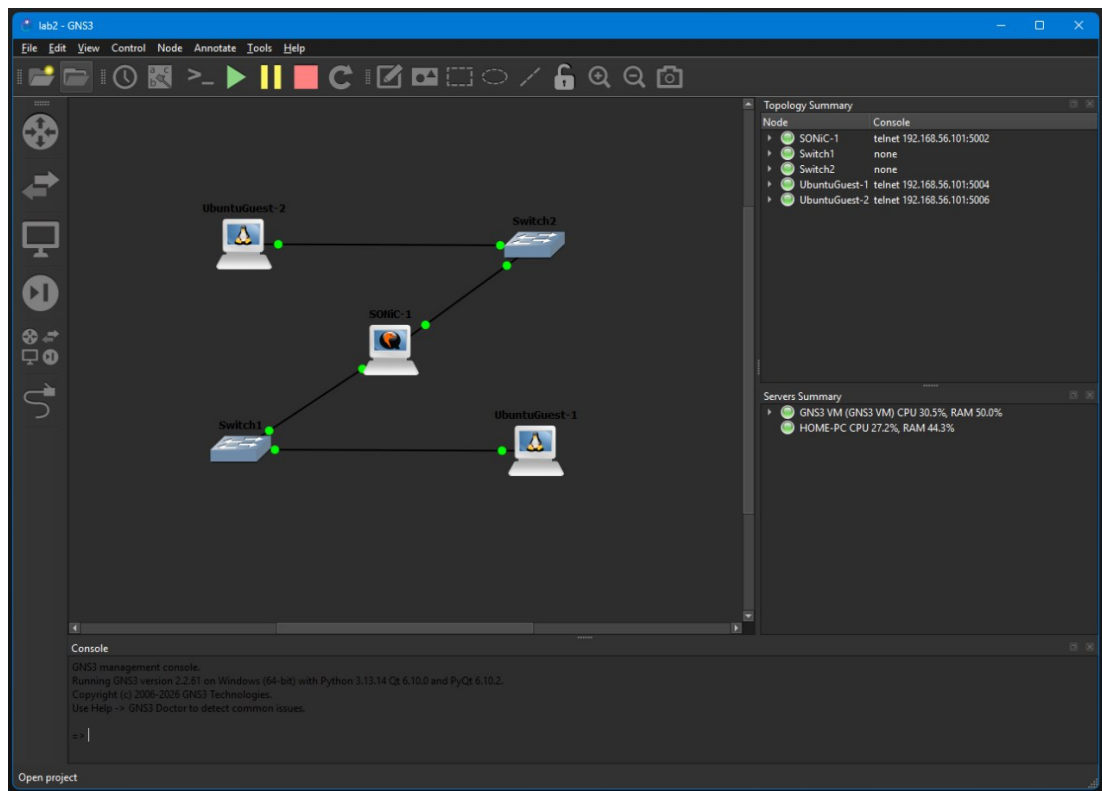


Рисунок 1.2 — Топология сети

2 Настройка IP-адресов

2.1 Настройка SONiC

После запуска SONiC были проверены состояние сетевых интерфейсов и доступность служб маршрутизатора с помощью команд `show interfaces status` и `show ip interfaces`. В системе обнаружились интерфейсы `Ethernet0`, `Ethernet4`, `Ethernet8` и другие. Интерфейсы `Ethernet0` и `Ethernet4`, к которым подключены коммутаторы, имели состояние `up/up`.

В GNS3 второй коммутатор был подключён к порту `Ethernet1` узла SONiC. Внутри SONiC этому подключению соответствует интерфейс `Ethernet4`. Поэтому IP-адреса назначались на интерфейсы `Ethernet0` и `Ethernet4`.

Интерфейсу `Ethernet0`, подключённому к первому коммутатору, был назначен адрес `192.168.10.1/24`, а интерфейсу `Ethernet4`, подключённому ко второму коммутатору, — `192.168.20.1/24`. Настройка выполнялась командами:

```
sudo config interface ip add Ethernet0 192.168.10.1/24
sudo config interface ip add Ethernet4 192.168.20.1/24
```

После настройки была проверена таблица маршрутизации:

```
ip -4 route
```

В ней появились маршруты к непосредственно подключённым сетям `192.168.10.0/24` и `192.168.20.0/24`. Дополнительные статические маршруты для этой топологии не настраивались: обе сети непосредственно подключены к интерфейсам SONiC.

Для сохранения конфигурации после перезагрузки была выполнена команда:

```
sudo config save -y
```

2.2 Настройка коммутаторов

В качестве коммутаторов использовались встроенные узлы `Ethernet switch` среды GNS3. Первый коммутатор соединял хост PC1 с интерфейсом SONiC `Ethernet0`, второй — хост PC2 с интерфейсом SONiC `Ethernet4`.

Дополнительная настройка коммутаторов не выполнялась: их порты оставались в стандартном VLAN 1. IP-адреса на коммутаторы не назначались, поскольку в данной работе они использовались для коммутации кадров внутри каждого сетевого сегмента.

2.3 Настройка хоста PC1

Для хоста PC1 использовался контейнер Ubuntu Docker. В конфигурации сетевого интерфейса `eth0` был задан статический адрес `192.168.10.10/24`. Шлюзом по умолчанию был указан адрес интерфейса SONiC в той же подсети — `192.168.10.1`.

Конфигурация интерфейса имела следующий вид:

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.10.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
```

2.4 Настройка хоста PC2

Для второго хоста PC2 также использовался контейнер Ubuntu Docker. На интерфейсе `eth0` был настроен адрес `192.168.20.10/24`, а шлюзом по умолчанию задан интерфейс SONiC с адресом `192.168.20.1`.

Конфигурация интерфейса имела следующий вид:

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
```

```
iface eth0 inet static
    address 192.168.20.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.20.1
```

2.5 Проверка связности

После настройки IP-адресов была проверена доступность шлюзов и связь между хостами. На PC1 выполнялись команды:

```
ping -c 5 192.168.10.1
ping -c 5 192.168.20.10
```

На PC2 проверялись адрес своего шлюза и адрес PC1:

```
ping -c 5 192.168.20.1
ping -c 5 192.168.10.10
```

Успешный обмен пакетами между PC1 и PC2 подтвердил, что маршрутизатор SONiC передаёт трафик между подсетями 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24.

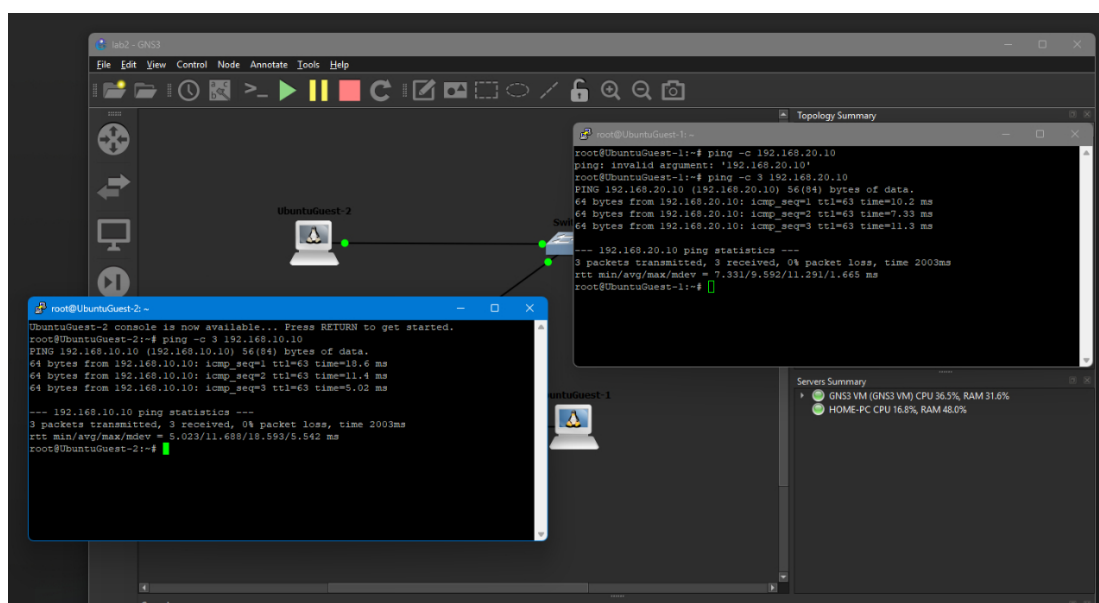


Рисунок 2.1 — Проверка доступности

3 Заключение

В ходе лабораторной работы была создана тестовая сеть в GNS3, состоящая из маршрутизатора SONiC, двух коммутаторов Ethernet switch и двух хостов Ubuntu Docker. На интерфейсах SONiC и хостов были настроены IP-адреса, а для компьютеров указаны шлюзы по умолчанию.

Проверка показала, что хосты могут обмениваться пакетами через маршрутизатор SONiC, несмотря на то что они находятся в разных подсетях. Таким образом, были изучены основные принципы настройки интерфейсов и маршрутизации в SONiC, а также проверена связность узлов созданной сети. Цель лабораторной работы достигнута.